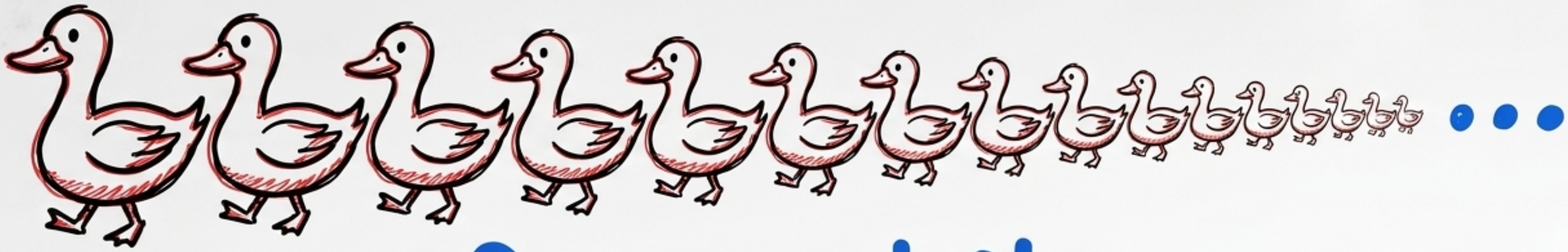
사람은 지치지만 컴퓨터는 안 지친다 — 반복은 컴퓨터에게 시키자.







for · while

NotebookLM

반복문은 코드 한 덩어리를 정해진 만큼 반복 실행하는 명령이다.

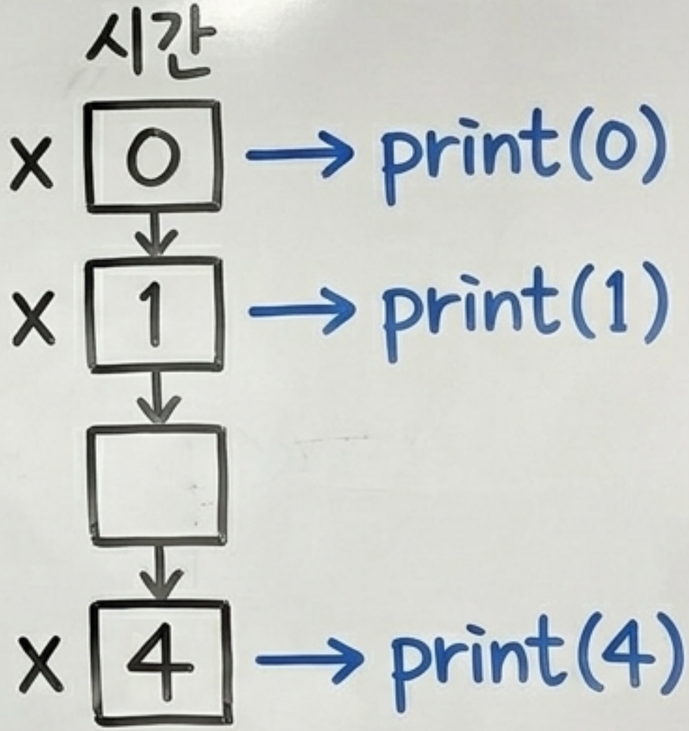


반복할 내용은 반드시 '들여쓰기'로 묶어준다 [ ][ ][ ][ ]

NotebookLM

for x in range(N):은 0부터 N-1까지 N번 반복하는 마법 주문.

```
for x in range(5):
    print(x)
```



주의! range(5)는 0~4까지.
5는 절대 포함 X

NotebookLM

range는 시작, 끝, 간격까지 자유자재로 조절할 수 있다.

range(5)	0부터 4까지	0, 1, 2, 3, 4
range(1, 6)	1부터 5까지	1, 2, 3, 4, 5
range(0, 10, 2)	0부터 9까지 2씩 뜀	0, 2, 4, 6, 8

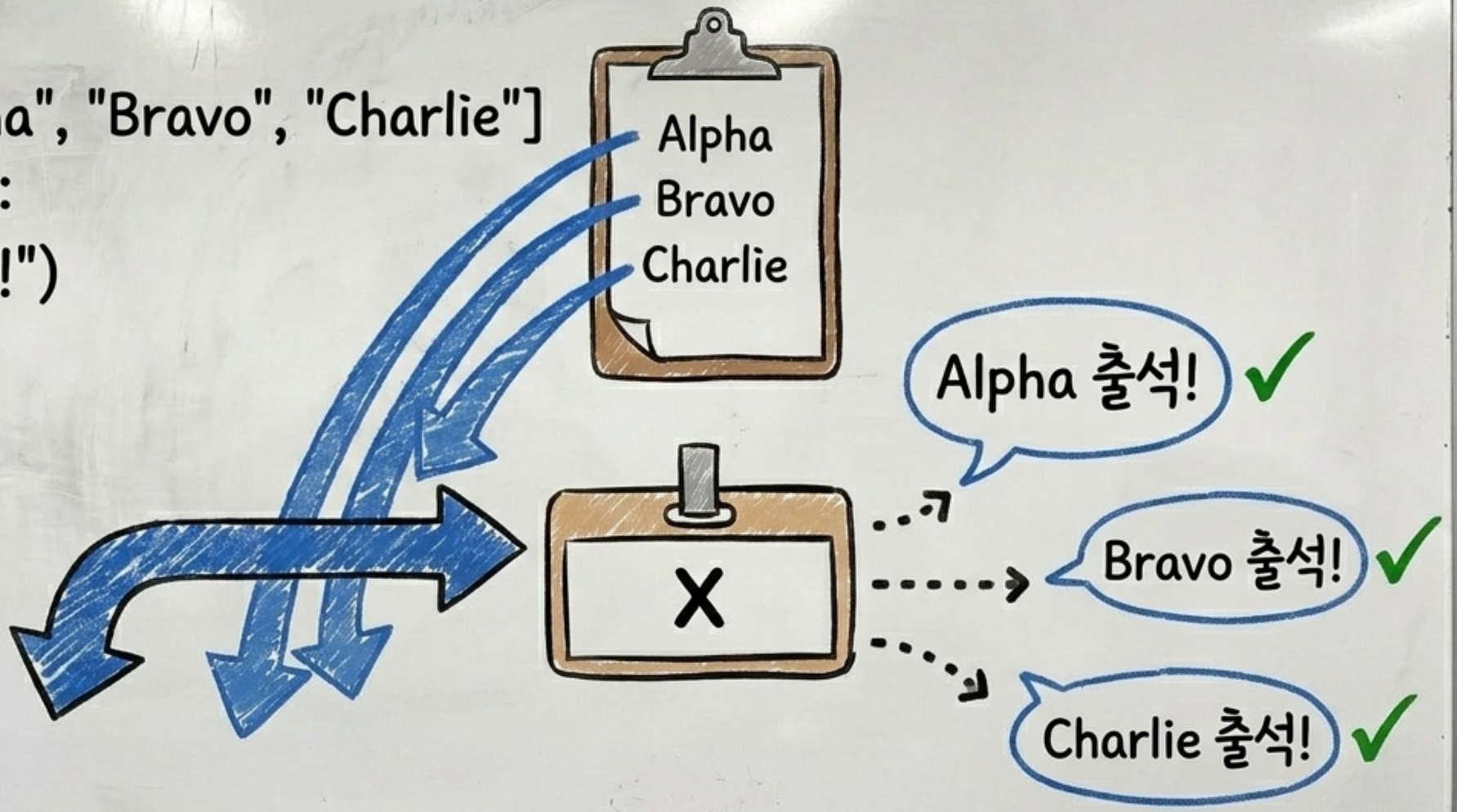


거꾸로 갈 땐? range(10, 0, -1) ←

NotebookLM

for는 숫자뿐 아니라 리스트의 모든 값을 하나씩 꺼낸다.

```
students = ["Alpha", "Bravo", "Charlie"]
for x in students:
    print(x, "출석!")
```

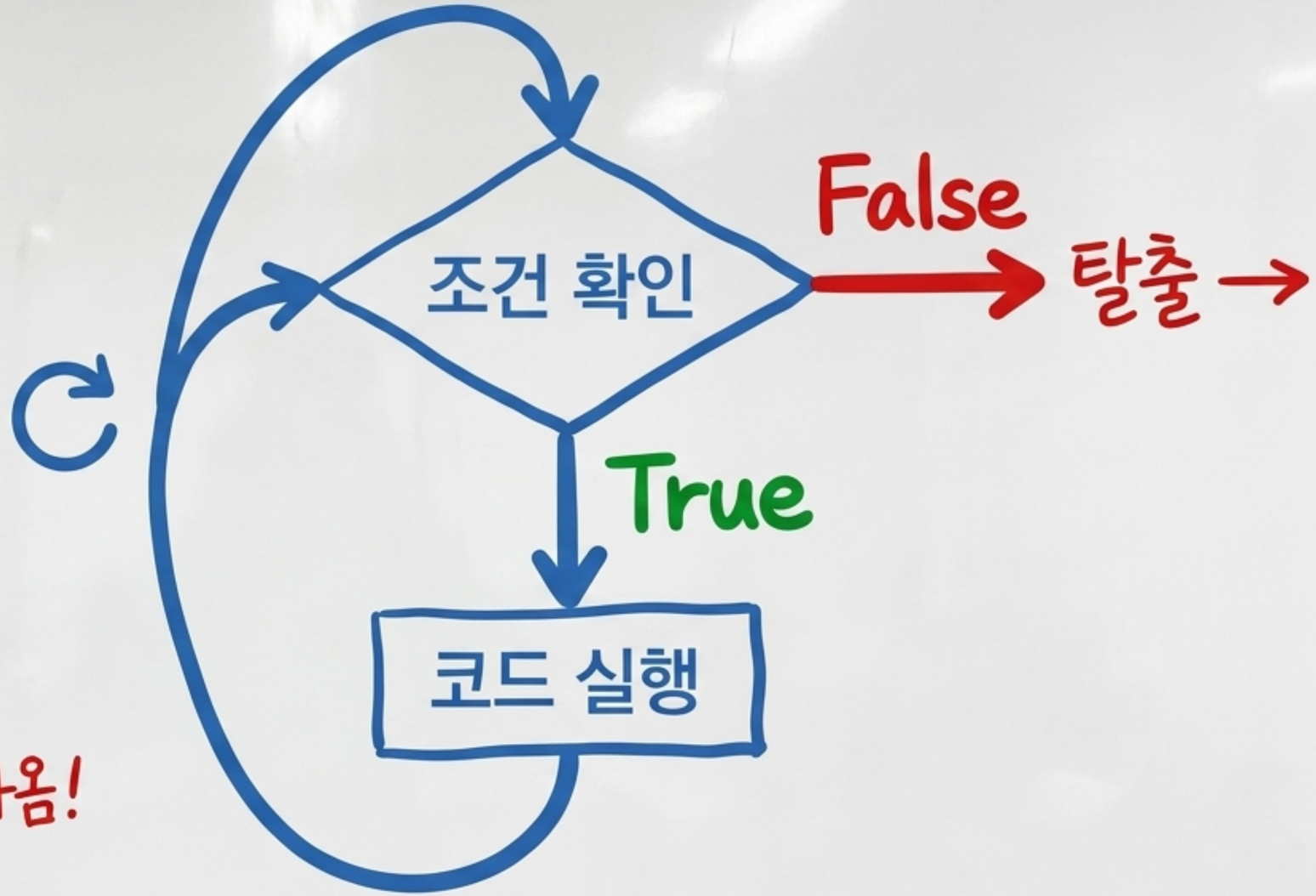


NotebookLM

while은 횟수를 모를 때 — 조건이 참인 동안 계속 반복한다.

```
x = 0
while x < 5:
    print(x)
    x = x + 1
```

조건을 바꾸는
코드가 없으면
평생 못 빠져나옴!



NotebookLM

횟수를 알면 for, 조건만 알면 while.



횟수가 딱 정해짐

(ex. 5번만 해, 리스트 다 돌 때까지 해)

✓ 안전함 (언젠간 무조건 끝남)

```
for x in range(5):
```



언제 끝날지 모름

(ex. 사용자가 'q'를 누를 때까지 계속해)

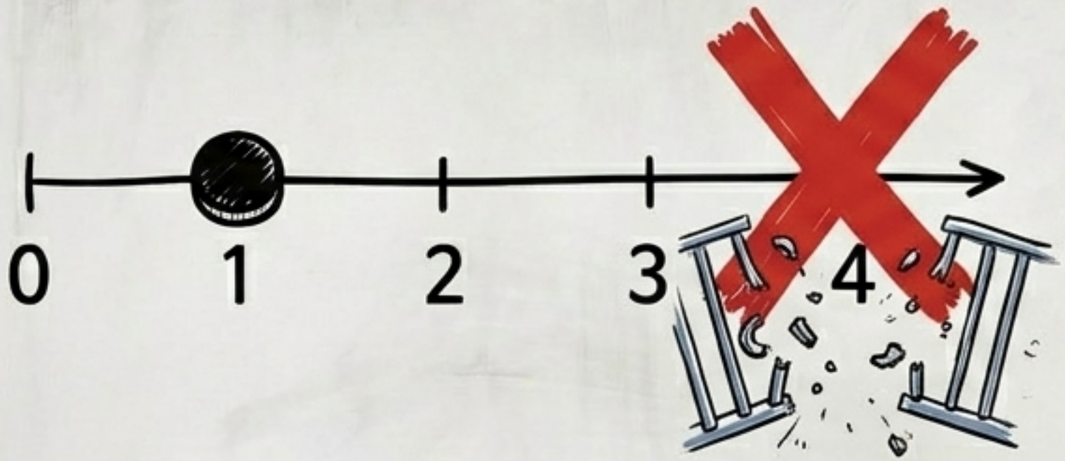
⚠ 위험함 (무한 루프 조심)

```
while input() != 'q':
```

NotebookLM

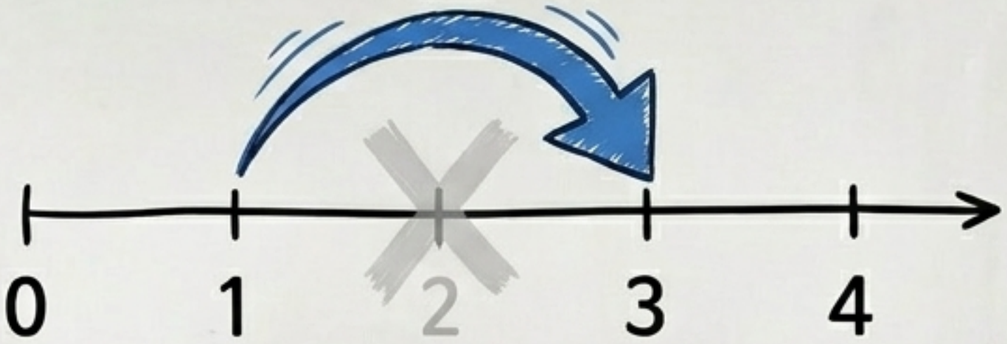
break는 즉시 탈출, continue는 이번 회차만 점프.

break



반복문 완전 종료!
(감옥 탈출)

continue



얘만 빼고 다음으로 넘어가!
(이번 턴 패스)

NotebookLM

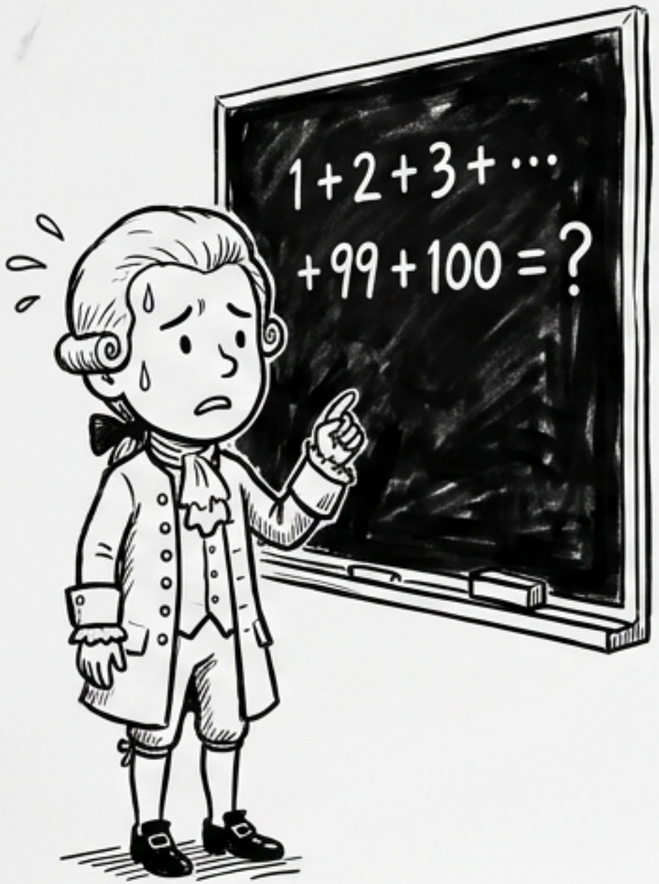
반복문 안에 또 반복문을 넣으면 표·격자·구구단을 만들 수 있다.

```
for i in range(8, 10):
    for j in range(1, 10):
```



NotebookLM

실습 1: 가우스가 어릴 때 풀던 그 문제 — for 한 줄로 끝낸다.




```
total = 0
for x in range([ 빈칸 ]):
    total = total + x
print(total)
```

5050

5초 컷!

NotebookLM

실습 2: 중첩 반복문으로 직각삼각형 별 그림 그리기.

```
for i in range(1, 6):
    for j in range(i):
        print("*", end="")
    print()
```



```
*
**
***
****
*****
```

i가 커질수록 별 개수도 증가!



end='' 는 컴퓨터가 멋대로 줄바꿈하는 걸 막아줌

NotebookLM

⚠ 무한 루프 함정 + 자주 하는 실수.

[✕] 'while'문 안에서 'x를 증가시키지 않음



당황하지 말고 Ctrl+C를 눌러 탈출!





[✕] 10번 하려고 'range(1, 10)' 씀

[✓] 끝 숫자는 안 들어간다는 거 까먹음! 'range(1, 11)'

[✕] 'IndentationError'. 들여쓰기 줄이 안 맞음

[✓] 반복할 놈들은 줄을 쫙 맞춰라!

[✕] 'for x in list:' 해놓고 print(list) 해버림

[✓] 바구니('x')를 꺼냈으면 바구니를 써라!

NotebookLM

어디에 쓰일까? — 게임, 영상, AI... 모든 프로그램의 심장은 반복문이다.



게임 루프:
`while True:
(플레이어 이동,
화면 새로고침)´



영상/애니:
`for frame in 영상:´



플레이리스트:
`for song in playlist:´



AI 학습:
`for data in
수만개_사진:´



USES: 자동화,
데이터 처리

코딩의 슈퍼파워
장착 완료!

반복문 (Loops)

FORMS:
`for(횟수) /
`while(조건)

TRAPS:
무한루프(Ctrl+C),
⚠ range 끝숫자 주의

TOOLS:
`range(숫자공장),
`break(탈출),
`continue(스킵)

NotebookLM